

考试纪律承诺

本人自愿遵守学校考试纪律, 保证以诚信认真的态度作答试卷。如有违纪, 愿接受学校相关纪律处分。

本人签名: _____

学院 专业班级 学号 姓名

学院 专业班级 学号 姓名

《金融计量学》期末试题 (A)

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						
评阅人 签字						

学院 专业班级 学号 姓名

- 学院 专业班级 学号 姓名

- A. $\frac{Y_t}{X_t} = \beta_0 \frac{1}{X_t} + \beta_1 + \frac{u_t}{X_t}$
- B. $\frac{Y_t}{\sqrt{X_t}} = \beta_0 \frac{1}{\sqrt{X_t}} + \beta_1 \sqrt{X_t} + \frac{u_t}{\sqrt{X_t}}$
- C. $\frac{Y_t}{X_t^2} = \beta_0 \frac{1}{X_t^2} + \beta_1 \frac{1}{X_t} + \frac{u_t}{X_t^2}$
- D. $Y_t \sqrt{X_t} = \beta_0 \sqrt{X_t} + \beta_1 X_t \sqrt{X_t} + u_t \sqrt{X_t}$

- 二、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）**

3. 什么是异方差？并举例说明？

4. 构造异方差结构函数的方法有哪些？异方差结构函数在异方差性模型估计中起什么作用？

5. 不完全多重共线性对最小二乘估计产生哪些影响？

三、计算题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）（注：计算结果取到小数点后三位）

货币供应量是影响 GDP 的一个重要因素，在我国，它们两者之间的关系可以通过以下的简单回归模型来表示： $Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + u_t$ ，我们选取为期 8 年的 GDP 和货币供应量（M2）进行分析， Y_t 表示 GDP， X_t 表示货币供应量由样本数据计算得到：

$$\begin{aligned} \bar{X} &= 8.95, \quad \bar{Y} = 164.2, \quad \sum (X_i - \bar{X})^2 = 2959.9, \\ \sum (Y_i - \bar{Y})^2 &= 591124.4, \quad \sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 39672.4 \end{aligned}$$

- 要求：1. 分别求 β_0, β_1 的最小二乘估计值？并解释其经济含义。
2. 求 β_1 的置信度为 0.95 的置信区间？（临界值 $t_{0.05}(38) = 1.681$ ， $t_{0.025}(38) = 2.021$ ）
3. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，检验参数 β_1 是否显著非零？
4. 求拟合优度？
5. 当货币供应量为 12 万亿时，试求 GDP 的点预测值？

四、分析题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

纽约证券交易所（New York Stock Exchange, NYSE）最初是极力反对对经济佣金率放松管制的，在 1975 年 5 月 1 日引入放松管制以前，NYSE 向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份金融计量研究报告，认为在经济行业中存在着规模经济，因此（由垄断决定的）固定佣金率是公正的。NYSE 所提交的计量分析基本上是围绕着以下回归函数来进行的：总成本 Y 与股票交易数量 X_1 、恒生 500 指数 X_2 之间的二元模型为： $\hat{Y}_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i$ ；取 18 组观测值作为样本，对该模型进行回归，得到如下回归结果：

$$\begin{aligned} \hat{Y}_i &= 2.722 + 0.857 X_{1i} + 0.25 X_{2i} \\ S_{\hat{\beta}_i} &: \quad \quad \quad (0.047) \quad (0.197) \\ R^2 &= 0.957, \quad \bar{R}^2 = 0.951 \end{aligned}$$

- 试：
1. 分别解释 β_1, β_2 的经济含义。
 2. 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，完成模型参数的整体显著性检验（即 F 检验）？
（临界值 $F_{0.05} = 3.68$ ）
 3. 解释该回归结果中修正拟合优度的含义？
 4. 根据上述回归分析，该估计方程是否能直接用于预测？为什么？

五、解释题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

根据我国 1978——2000 年的财政收入 Y 和国内生产总值 X 的统计资料，可建立如下的计量经济模型：

$$\begin{aligned} Y &= 556.6477 + 0.1198 \times X \\ &\quad (2.5199) \quad (22.7229) \\ R^2 &= 0.9609, S.E = 731.2086, F = 516.3338, D.W = 0.3474 \end{aligned}$$

请回答以下问题：

1. 何谓计量经济模型的自相关性？
2. 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？
3. 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？
4. 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法和步骤。
（临界值 $d_L = 1.24$ ， $d_U = 1.43$ ）

